

Évaluation pratique — Réseaux locaux

Adressage IP, commutation et routage (durée : 2 heures)

BTS CIEL 1re année — Réseaux

CORRIGÉ ET BARÈME DÉTAILLÉ — document enseignant

Nom :	Prénom :	Note : /20
Classe :	Date :	Poste n°

Consignes

- Travail **individuel**. Documents, Internet et messageries **non autorisés**.
- Ce sujet sert de **document-réponse** : toutes les réponses sont écrites dans les cadres prévus.
- Le fichier Packet Tracer est enregistré sous le nom **Nom_Prenom_EvalLAN.pkt** dans le dossier de rendu indiqué par le professeur. **Enregistrez régulièrement** (Ctrl+S).
- Les cases « Visa prof. » sont complétées par le professeur lorsque vous l'appellez pour lui montrer un test réussi.

Partie	Contenu	Durée conseillée	Points
A	Questions de cours et calculs d'adressage (sur papier)	30 min	/6
B	Réalisation d'un réseau sous Packet Tracer	1 h 10	/10
C	Diagnostic d'un réseau en panne (sur papier)	20 min	/4
Bonus	Extension sans fil (Wi-Fi)	si temps restant	+1

1 Partie A — Questions de cours et calculs

/6

Question A1. Complétez le tableau pour chacune des adresses IP ci-dessous, en considérant le masque par défaut de leur classe. (2 pts)

Adresse IP	Classe	Masque par défaut	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Nb d'hôtes
192.168.40.25	C	255.255.255.0 (/24)	192.168.40.0	192.168.40.255	254
172.16.5.10	B	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0	172.16.255.255	65 534
10.3.2.1	A	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0	10.255.255.255	16 777 214

Barème : 0,5 pt par ligne entièrement juste + 0,5 pt si les trois nombres d'hôtes sont justes ($2^n - 2$, avec n le nombre de bits d'hôte : on retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

Question A2. Indiquez le type de câble (**droit** ou **croisé**) à utiliser pour chaque liaison. (1 pt)

Liaison	Câble	Liaison	Câble
PC ↔ commutateur	droit	Commutateur ↔ routeur	droit
PC ↔ PC (réseau P2P)	croisé	Concentrateur ↔ concentrateur	croisé

0,25 pt par case. Règle : équipements de types différents (terminal/routeur ↔ hub/switch) : câble droit ; équipements de même type : câble croisé.

Question A3. Expliquez la différence de fonctionnement entre un **concentrateur (hub)** et un **commutateur (switch)** lorsqu'ils reçoivent une trame. Lequel limite les collisions, et pourquoi ? (1 pt)

Le **concentrateur** répète la trame reçue sur **tous ses autres ports** sans analyser son contenu (équipement de couche 1) : tous les postes reçoivent la trame et un seul domaine de collision est partagé par tous les postes. Le **commutateur** lit l'adresse MAC de destination et, grâce à sa **table d'adresses MAC**, ne transmet la trame **que sur le port du destinataire** (équipement de couche 2). Chaque port constitue un domaine de collision distinct : c'est donc le commutateur qui limite les collisions (et il permet le full-duplex).
0,5 pt pour le hub (diffusion sur tous les ports), 0,5 pt pour le switch (table MAC + port unique / domaines de collision).

Question A4. Qu'est-ce que la **passerelle par défaut** d'un poste ? Quelle condition son adresse doit-elle respecter ? (1 pt)

C'est l'adresse IP du **routeur** (plus précisément de l'interface du routeur située sur le réseau du poste) à laquelle le poste envoie les paquets destinés à un **autre réseau**.
Condition : elle doit **appartenir au même réseau** que le poste (même adresse réseau).
0,5 pt définition, 0,5 pt condition.

Question A5. Un ordinateur portable configuré en DHCP affiche l'adresse **169.254.12.7 / 255.255.0.0**. Que s'est-il passé ? (0,5 pt)

Le poste n'a obtenu **aucune réponse d'un serveur DHCP** ; il s'est attribué lui-même une adresse **APIPA** (plage 169.254.0.0/16). Il ne peut communiquer qu'avec d'autres postes en APIPA.

Question A6. Quel protocole la commande **ping** utilise-t-elle ? Nommez les deux messages échangés et la couche du modèle OSI où se trouvent les adresses IP. (0,5 pt)

Protocole **ICMP** ; messages **Echo Request** (requête) et **Echo Reply** (réponse). Les adresses IP se trouvent dans la **couche 3 (Réseau)**.

2 Partie B — Réalisation sous Packet Tracer

/10

Le cabinet d'architectes **ArchiNova** vous confie la réalisation de son réseau sous Cisco Packet Tracer. Il comporte **trois réseaux** interconnectés par un **routeur unique**.

Réseau Bureau d'études : réseau filaire, **4 postes** (PC-BE1 à PC-BE4), adressage **statique**, réseau **192.168.40.0/24**.

Réseau Accueil : réseau filaire, **2 postes** (PC-ACC1, PC-ACC2) et **1 imprimante réseau** (IMP-ACC), adressage **statique**, réseau de **classe B** **172.16.0.0/16**.

Réseau Serveur : un **serveur** SRV-Intranet d'adresse **192.168.200.10/24**, relié **directement** au routeur (sans commutateur).

Contraintes :

— Routeur **Cisco 2911** nommé **R-ArchiNova** (interfaces GigabitEthernet0/0, 0/1 et 0/2).

- Les postes de chaque réseau filaire sont reliés par un **commutateur** (2960 ou « generic switch-PT »), nommé **SW-BE** et **SW-ACC**.
- Par convention, l'adresse de l'interface du routeur (passerelle) est la **dernière adresse utilisable** de chaque réseau.
- Tous les équipements doivent pouvoir communiquer entre eux et accéder à la page web du serveur.
- Chaque équipement est nommé comme indiqué ci-dessus (champ « Display Name »).

Question B1. Complétez le plan d'adressage **avant** de commencer la réalisation.

(2 pts)

Réseau	Adresse réseau	Masque	1re @ utilisable	Dernière @ utilisable	Diffusion	Passerelle
Bureau d'études	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.254	192.168.40.255	192.168.40.254
Accueil	172.16.0.0	255.255.0.0	172.16.0.1	172.16.255.254	172.16.255.255	172.16.255.254
Serveur	192.168.200.0	255.255.255.0	192.168.200.1	192.168.200.254	192.168.200.255	192.168.200.254

Barème : 0,5 pt par ligne juste (1,5 pt) + 0,5 pt si la convention de passerelle (dernière adresse utilisable) est respectée partout.

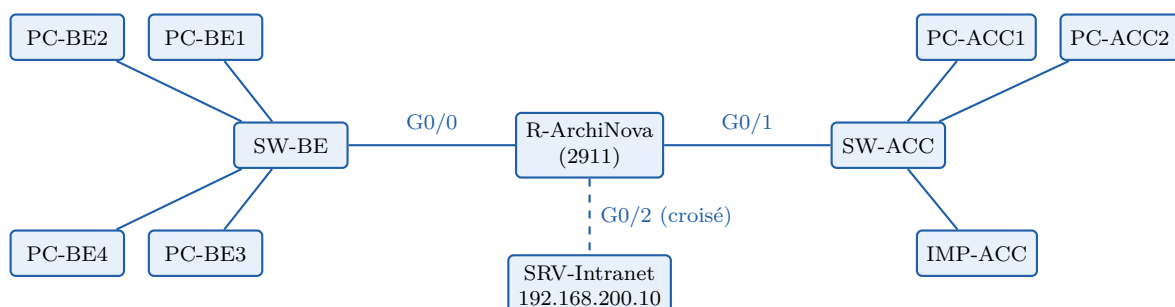
Question B2. Construisez la topologie sous Packet Tracer (équipements, câblage, nommage), puis complétez le tableau d'adressage des équipements que vous avez configurés.

(2 pts)

Équipement / interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-BE1	192.168.40.1	255.255.255.0	192.168.40.254
PC-BE2	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.254
PC-BE3	192.168.40.3	255.255.255.0	192.168.40.254
PC-BE4	192.168.40.4	255.255.255.0	192.168.40.254
PC-ACC1	172.16.0.1	255.255.0.0	172.16.255.254
PC-ACC2	172.16.0.2	255.255.0.0	172.16.255.254
IMP-ACC	172.16.0.10	255.255.0.0	172.16.255.254
SRV-Intranet	192.168.200.10	255.255.255.0	192.168.200.254
R-ArchiNova — G0/0	192.168.40.254	255.255.255.0	
R-ArchiNova — G0/1	172.16.255.254	255.255.0.0	
R-ArchiNova — G0/2	192.168.200.254	255.255.255.0	

Les adresses des hôtes sont libres (valeurs ci-dessus données à titre d'exemple) dès lors qu'elles sont **uniques**, **dans le bon réseau** et distinctes de la passerelle. L'affectation des interfaces G0/0, G0/1, G0/2 aux réseaux est libre.

Barème B2 (vérifié sur le fichier .pkt) : équipements présents et du bon type 0,5; câblage correct (câbles droits PC/imprimante-switch et switch-routeur, **câble croisé** serveur-routeur, tous les liens verts) 1; nommage conforme 0,5.



Question B3. Configurez tous les équipements (adresses IP, masques, passerelles des hôtes ; interfaces du routeur avec « Port Status : On »). **(3 pts)**

Barème (vérifié sur le fichier .pkt) : interfaces du routeur correctes et activées 1 pt ; adresses/masques des hôtes corrects 1 pt ; passerelles de tous les hôtes (y compris l'imprimante et le serveur) correctes 1 pt. Retirer 0,25 pt par erreur, sans descendre sous 0 par item.

Question B4. Réalisez les tests suivants. Indiquez la commande utilisée et le résultat obtenu, puis appelez le professeur pour faire viser chaque test réussi. **(3 pts)**

N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat	Visa prof.
1	PC-BE1	PC-BE4	ping 192.168.40.4	réussi	
2	PC-ACC1	IMP-ACC	ping 172.16.0.10	réussi	
3	PC-BE2	PC-ACC2	ping 172.16.0.2	réussi	
4	PC-ACC2	SRV-Intranet	ping 192.168.200.10	réussi	
5	PC-BE3	page web du serveur	navigateur : http://192.168.200.10	page affichée	

Barème : 0,5 pt par test visé (2,5 pts) + 0,5 pt pour la question ci-dessous. Remarque : le premier ping inter-réseaux peut afficher un « Request timed out » le temps de la résolution ARP ; les suivants doivent réussir.

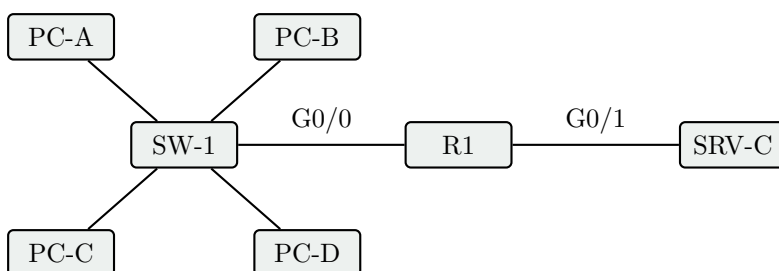
Question B5. Lors du test n°3, par quels équipements le paquet passe-t-il ? Pourquoi PC-BE2 envoie-t-il son paquet au routeur plutôt que directement à PC-ACC2 ? **(inclus dans B4)**

Chemin : PC-BE2 → SW-BE → R-ArchiNova → SW-ACC → PC-ACC2. En comparant l'adresse de destination à son propre réseau (grâce au masque), PC-BE2 constate que PC-ACC2 (172.16.0.0/16) **n'est pas sur son réseau** (192.168.40.0/24) : il envoie donc le paquet à sa **passerelle par défaut**, qui le route vers le réseau Accueil.

3 Partie C — Diagnostic d'un réseau en panne

/4

Un technicien a réalisé le réseau ci-dessous. Il constate qu'**aucun poste ne parvient à joindre le serveur SRV-C**, et que certains postes ne communiquent pas correctement entre eux. Tous les câbles sont du bon type.



Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	État du port
PC-A	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-B	192.168.60.20	255.255.255.0	192.168.60.1	—
PC-C	192.168.61.30	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-D	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
SRV-C	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.254	—
R1 — G0/0	192.168.60.254	255.255.255.0	—	On
R1 — G0/1	10.0.0.254	255.0.0.0	—	Off

Question C1. Relevez les **quatre anomalies** de cette configuration. Pour chacune, indiquez sa conséquence et la correction à apporter. **(4 pts)**

N°	Équipement	Anomalie	Conséquence	Correction
1	PC-B	Passerelle 192.168.60.1 : ce n'est pas l'adresse du routeur.	PC-B communique avec son réseau mais ne peut joindre aucun autre réseau (serveur).	Passerelle = 192.168.60.254.
2	PC-C	Adresse 192.168.61.30 hors du réseau 192.168.60.0/24 ; sa passerelle n'est pas dans son réseau.	PC-C ne peut joindre ni les autres postes ni le routeur.	IP dans le réseau, ex. 192.168.60.30.
3	PC-D (et PC-A)	Même adresse IP que PC-A (192.168.60.10) : doublon.	Conflit d'adresse IP : communications perturbées pour PC-A et PC-D.	Adresse unique, ex. 192.168.60.40.
4	R1 — G0/1	Interface désactivée (Port Status : Off).	Liaison inactive (rouge) : le réseau du serveur est injoignable pour tous.	Activer l'interface (Port Status : On).

Barème : 1 pt par anomalie (0,25 équipement, 0,25 anomalie, 0,25 conséquence, 0,25 correction). La configuration de PC-A et de SRV-C est correcte : ne pas pénaliser une réponse qui cite PC-A pour le doublon au lieu de PC-D.

Ajoutez au réseau Bureau d'études un point d'accès **AccessPoint-PT** relié à SW-BE (SSID **ArchiNova-WiFi**, authentification **WPA2-PSK**), et un ordinateur portable **Laptop-BE** équipé d'un module Wi-Fi (WPC300N) en adressage **statique**. Vérifiez que Laptop-BE peut joindre SRV-Intranet.

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Visa prof.
Laptop-BE	192.168.40.50	255.255.255.0	192.168.40.254	

Le point d'accès se comporte comme un pont : le portable appartient au réseau 192.168.40.0/24. Bonus accordé si le portable est associé au SSID en WPA2-PSK et si le ping vers 192.168.200.10 réussit. La note totale est plafonnée à 20.